



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

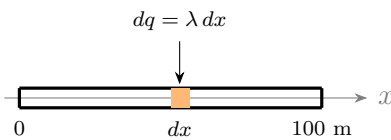
Soluciones Guía 3

Distribuciones continuas de carga

Método: la densidad define el elemento de carga ($\lambda = \frac{dq}{d\ell}$, $\sigma = \frac{dq}{dA}$, $\rho = \frac{dq}{dV}$); luego $Q = \int dq$.

Problema 1 (barra $L = 1,69$ m, $\lambda = 4$ mC/m uniforme): directo, $Q = \lambda \ell \Rightarrow$ (a) $\lambda(0,70) = 2,8$ mC; (b) $\lambda(1,69) = 6,76$ mC.

Problema 2: Línea con $\lambda(x) = 4\sqrt{x}$ [mC/m]



$\lambda = \frac{dq}{dx} \Rightarrow dq = \lambda dx = 4\sqrt{x} dx$. Integrando de $x = 0$ a $x = 100$ m:

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^{100} 4\sqrt{x} dx = 4 \int_0^{100} x^{1/2} dx = 4 \left. \frac{x^{3/2}}{3/2} \right|_0^{100} \\ &= \frac{8}{3} (100)^{3/2} = \frac{8}{3} (1000) \end{aligned}$$

$$Q = 2666,67 \text{ [mC]} = 2,666 \text{ [C]}$$

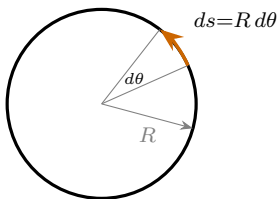


UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 3



Problema 3: Anillo de radio $R = 20 \text{ cm}$, $\lambda = -5 \text{ [nC/m]}$



$\lambda = \frac{dq}{ds} \Rightarrow dq = \lambda ds$. En un anillo $ds = R d\theta$, luego $dq = \lambda R d\theta$.

(a) Arco de $60^\circ = \pi/3$:

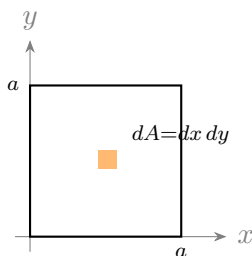
$$Q = \int_0^{\pi/3} \lambda R d\theta = \lambda R \frac{\pi}{3} = (-5)(0,20) \frac{\pi}{3}$$

$$Q_a = -1,047 \text{ [nC]}$$

(b) Anillo completo ($0 \rightarrow 2\pi$):

$$Q = \lambda R (2\pi) = (-5)(0,20)(2\pi) \Rightarrow Q_b = -6,283 \text{ [nC]}$$

Problema 4: Cuadrado de lado $a = 1,2 \text{ m}$, $\sigma = -3,5 \text{ [}\mu\text{C/m}^2\text{]}$



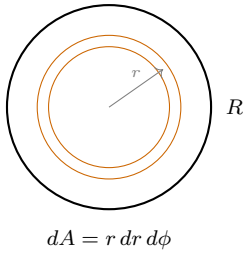
$\sigma = \frac{dq}{dA} \Rightarrow dq = \sigma dA = \sigma dx dy$. Con $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a$:

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^a \int_0^a \sigma dx dy = \sigma \int_0^a dx \int_0^a dy = \sigma a^2 \\ &= (-3,5)(1,2)^2 = (-3,5)(1,44) \end{aligned}$$

$$Q = -5,04 \text{ [}\mu\text{C]}$$



Problema 5: Disco de radio $R = 45 \text{ cm}$, $\sigma = 4e^{-r/R} [\mu\text{C}/\text{m}^2]$



$\sigma = \frac{dq}{dA} \Rightarrow dq = \sigma dA$. En polares $dA = r dr d\phi$, luego $dq = 4e^{-r/R} r dr d\phi$:

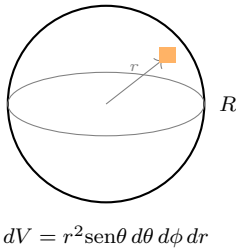
$$Q = \int_0^{2\pi} \int_0^R 4e^{-r/R} r dr d\phi = 8\pi \int_0^R r e^{-r/R} dr.$$

Por partes, $\int_0^R r e^{-r/R} dr = R^2 \left(1 - \frac{2}{e}\right)$, de modo que

$$Q = 8\pi R^2 \left(1 - \frac{2}{e}\right) = 8\pi (0,45)^2 (0,2642)$$

$$Q = 1,3448 [\mu\text{C}]$$

Problema 6: Esfera maciza de radio $R = 50 \text{ cm}$, $\rho = 8r^2 [\mu\text{C}/\text{m}^3]$



$\rho = \frac{dq}{dV} \Rightarrow dq = \rho dV$. En esféricas $dV = r^2 \text{sen}\theta d\theta d\phi dr$, luego $dq = 8r^2 \cdot r^2 \text{sen}\theta d\theta d\phi dr$:

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \text{sen}\theta d\theta \int_0^R 8r^4 dr \\ &= 8(2\pi)(2) \frac{R^5}{5} = \frac{32\pi}{5} (0,5)^5 \end{aligned}$$

$$Q = 0,628 [\mu\text{C}]$$

Nota. En P5 (disco) y P6 (esfera), como la densidad depende de r , es esencial usar el elemento de área/volumen en coordenadas polares/esféricas ($dA = r dr d\phi$, $dV = r^2 \text{sen}\theta d\theta d\phi dr$); tomar $dA = dr d\phi$ o $dV = dr d\theta d\phi$ daría un resultado erróneo.

